

Лабораторная работа №6

**Установка и настройка системы управления базами данных
MariaDB**

Жукова Арина Александровна

2025-12-21

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Установка MariaDB	7
3.2	Конфигурация кодировки символов	11
3.3	Создание базы данных	13
3.4	Резервные копии	15
3.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения	16
4	Выводы	19

Список иллюстраций

3.1	Установка пакетов MariaDB	7
3.2	Запуск и активация MariaDB	9
3.3	Статус службы mariadb	9
3.4	Запуск mysql_secure_installation	9
3.5	Вход в MariaDB	10
3.6	Список команд MariaDB	10
3.7	Список баз данных	11
3.8	Создание файла utf8.cnf	11
3.9	Содержание файла utf8.cnf	12
3.10	Перезапуск MariaDB	12
3.11	Статус после настройки кодировки	12
3.12	Создание базы данных addressbook	13
3.13	Использование базы addressbook	13
3.14	Проверка таблиц	13
3.15	Создание таблицы city	13
3.16	Добавление данных	14
3.17	Выборка данных из таблицы	14
3.18	Создание пользователя	14
3.19	Назначение прав пользователю	14
3.20	Выход из MariaDB	15
3.21	Список всех баз данных	15
3.22	Таблицы в addressbook (aazhukova)	15
3.23	Создание каталога для бэкапов	15
3.24	Создание SQL-дампа	16
3.25	Создание сжатого дампа	16
3.26	Дамп с датой в имени	16
3.27	Восстановление из дампа	16
3.28	Копирование файлов конфигурации	16
3.29	Создание исполняемого файла mysql.sh	17
3.30	Содержимое файла mysql.sh	17
3.31	Добавление provision в Vagrantfile	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию системы управления базами данных на примере программного обеспечения MariaDB.

2 Задание

1. Установить необходимые для работы MariaDB пакеты.
2. Настроить в качестве кодировки символов по умолчанию utf8 в базах данных.
3. В базе данных MariaDB создать тестовую базу addressbook, содержащую таблицу city с полями name и city.
4. Создать резервную копию базы данных addressbook и восстановить из неё данные.
5. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке базы данных MariaDB во внутреннем окружении виртуальной машины server.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка MariaDB

1. Загружена операционная система, выполнен вход в виртуальную машину `server` и переход в режим суперпользователя.
2. Установлены необходимые пакеты MariaDB.

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install mariadb mariadb-server
Last metadata expiration check: 1:01:35 ago on Thu 20 Nov 2025 12:15:31 AM
Dependencies resolved.
=====
Package                                Architecture      Version
=====
Installing:
mariadb                                x86_64            3:10.11.11-1.el10
mariadb-server                         x86_64            3:10.11.11-1.el10
Installing dependencies:
mariadb-common                        noarch            3:10.11.11-1.el10
mariadb-errmsg                        noarch            3:10.11.11-1.el10
mysql-selinux                         noarch            1.0.14-1.el10_0
perl-DBD-MariaDB                     x86_64            1.23-10.el10
perl-Sys-Hostname                     x86_64            1.25-512.2.el10_0
Installing weak dependencies:
mariadb-backup                       x86_64            3:10.11.11-1.el10
```

Рисунок 3.1: Установка пакетов MariaDB

3. Просмотрены конфигурационные файлы MariaDB в каталоге `/etc/my.cnf.d` и файле `/etc/my.cnf`.

Файл `/etc/my.cnf`: conf Основной конфигурационный файл MariaDB Секция `client-server` содержит настройки для клиента и сервера `[client-server]`

Директива `includedir` подключает все файлы из каталога `/etc/my.cnf.d` `includedir /etc/my.cnf.d`

Пояснение: Главный конфигурационный файл только подключает дополнительные файлы из каталога `/etc/my.cnf.d`.

Файлы в `/etc/my.cnf.d`:

`auth_gssapi.cnf`: `conf [mariadb] #plugin-load-add=auth_gssapi.so`

Пояснение: Конфигурация для аутентификации GSSAPI (закомментирована).

`client.cnf`: `conf [client]` Общие настройки для всех клиентов MariaDB

`[client-mariadb]` Специфичные настройки только для клиентов MariaDB

Пояснение: Настройки клиентской части, включая специфичные для MariaDB параметры.

`mariadb-server.cnf`: `conf [server] [mysqld] datadir=/var/lib/mysql` Каталог с файлами БД `socket=/var/lib/mysql/mysql.sock` Сокет-файл для локальных подключений `log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log` Файл журнала ошибок `pid-file=/run/mariadb/mariadb.pid` Файл с PID процесса

`[galera]` Настройки кластеризации Galera (закомментированы)

`[embedded]` Настройки для встроенного сервера

`[mariadb]` Специфичные настройки только для MariaDB

Пояснение: Основной конфигурационный файл сервера с путями к данным, логам и настройками кластеризации.

`mysql-clients.cnf`: `conf` Настройки для отдельных клиентских утилит `[mysql] [mysql_upgrade] [mysqladmin] [mysqlbinlog] [mysqlcheck] [mysqldump] [mysqlimport] [mysqlshow] [mysqlslap]`

Пояснение: Индивидуальные настройки для различных клиентских утилит.

Файлы провайдеров сжатия: `- provider_bzip2.cnf, provider_lz4.cnf, provider_lzo.cnf, provider_snappy.cnf` – настройки плагинов сжатия `- spider.cnf` – настройки шардинга через плагин Spider (закомментирован) `- enable_encryption.preset` – пресет для включения шифрования данных

4. Запущена и включена служба MariaDB.

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl start mariadb
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl enable mariadb
Created symlink '/etc/systemd/system/mysql.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/mysqld.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service' → '/usr/lib/systemd/system/mariadb.s
ervice'.
```

Рисунок 3.2: Запуск и активация MariaDB

5. Проверено состояние службы MariaDB.

```
[root@server.aazhukova.net ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-20 01:20:34 UTC; 35s ago
     Invocation: 51536e896c74488482dbe9c5e97100e8
       Docs: man:mariadb(8)
             https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
    Main PID: 10528 (mariadb)
      Status: "Taking your SQL requests now..."
        Tasks: 10 (limit: 22873)
       Memory: 203.9M (peak: 231.1M)
          CPU: 4.715s
      CGroup: /system.slice/mariadb.service
              └─10528 /usr/libexec/mariadb --basedir=/usr

Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: you need to be the system 'mysql' user to cor
Nov 20 01:20:32 server.aazhukova.net mariadb-prepare-db-dir[10460]: After connecting you can set the password, if
```

Рисунок 3.3: Статус службы mariadb

6. Выполнен скрипт настройки безопасности mysql_secure_installation.

```
Nov 20 01:20:34 server.aazhukova.net systemd[1]: Started mariadb.service - MariaDB 10.11 database server.

[root@server.aazhukova.net ~]# ss -tulpen | grep mysql
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
... skipping.

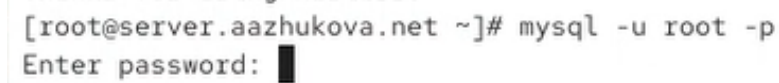
You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
```

Рисунок 3.4: Запуск mysql_secure_installation

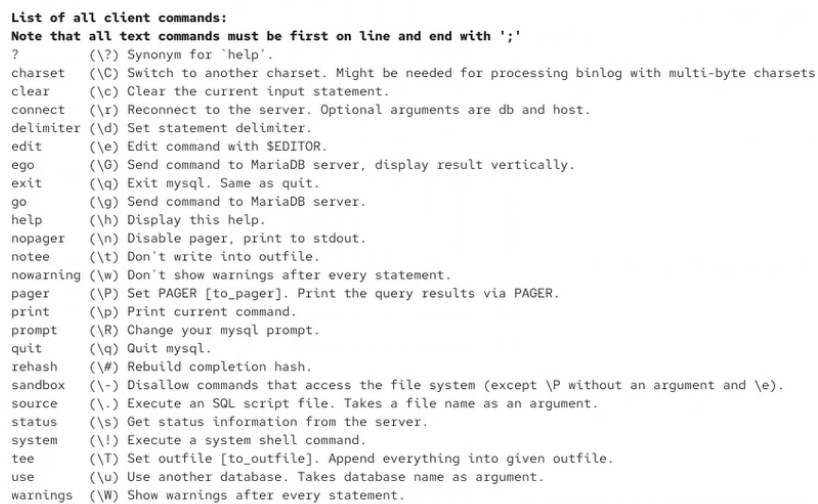
7. Вход в MariaDB с правами администратора.



```
[root@server.aazhukova.net ~]# mysql -u root -p
Enter password: █
```

Рисунок 3.5: Вход в MariaDB

8. Просмотрены доступные команды в оболочке MariaDB.



```
List of all client commands:
Note that all text commands must be first on line and end with ';'
?          (?) Synonym for 'help'.
charset    (\C) Switch to another charset. Might be needed for processing binlog with multi-byte charsets
clear      (\c) Clear the current input statement.
connect    (\r) Reconnect to the server. Optional arguments are db and host.
delimiter  (\d) Set statement delimiter.
edit       (\e) Edit command with $EDITOR.
ego        (\G) Send command to MariaDB server, display result vertically.
exit       (\q) Exit mysql. Same as quit.
go         (\g) Send command to MariaDB server.
help       (\h) Display this help.
nopager    (\n) Disable pager, print to stdout.
notee      (\t) Don't write into outfile.
nowarning  (\w) Don't show warnings after every statement.
pager      (\P) Set PAGER [to_pager]. Print the query results via PAGER.
print      (\p) Print current command.
prompt     (\R) Change your mysql prompt.
quit       (\q) Quit mysql.
rehash     (\#) Rebuild completion hash.
sandbox    (\-) Disallow commands that access the file system (except \P without an argument and \e).
source     (\.) Execute an SQL script file. Takes a file name as an argument.
status     (\s) Get status information from the server.
system     (\!) Execute a system shell command.
tee        (\T) Set outfile [to_outfile]. Append everything into given outfile.
use        (\u) Use another database. Takes database name as argument.
warnings   (\W) Show warnings after every statement.
```

Рисунок 3.6: Список команд MariaDB

9. Просмотрены доступные базы данных.

```

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database                |
+-----+
| information_schema      |
| mysql                   |
| performance_schema      |
| sys                     |
+-----+
4 rows in set (0.031 sec)

MariaDB [(none)]> exit;
Bye
[root@server.aazhukova.net ~]#

```

Рисунок 3.7: Список баз данных

3.2 Конфигурация кодировки символов

1. Создан файл `/etc/my.cnf.d/utf8.cnf`:

```

[root@server.aazhukova.net ~]# cd /etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# touch utf8.cnf

```

Рисунок 3.8: Создание файла `utf8.cnf`

2. Содержание файла `utf8.cnf`:



Рисунок 3.9: Содержание файла utf8.cnf

3. Перезапущен сервер MariaDB.

```

[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# systemctl restart mariadb
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]#

```

Рисунок 3.10: Перезапуск MariaDB

4. Проверен статус MariaDB после настройки кодировки.

```

MariaDB [(none)]> status
-----
mysql Ver 15.1 Distrib 10.11.11-MariaDB, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper

Connection id:          3
Current database:
Current user:            root@localhost
SSL:                    Not in use
Current pager:           stdout
Using outfile:           ''
Using delimiter:         ;
Server:                 MariaDB
Server version:          10.11.11-MariaDB MariaDB Server
Protocol version:        10
Connection:              Localhost via UNIX socket
Server characterset:      utf8mb3
Db characterset:          utf8mb3
Client characterset:      utf8mb3
Conn. characterset:       utf8mb3
UNIX socket:              /var/lib/mysql/mysql.sock
Uptime:                  20 sec

Threads: 1  Questions: 4  Slow queries: 0  Opens: 17  Open tables: 10  Queries per second avg: 0.200
-----

```

Рисунок 3.11: Статус после настройки кодировки

Результат: Server charset и Db charset изменились с latin1 на utf8mb3.

3.3 Создание базы данных

1. Создана база данных addressbook:

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

Рисунок 3.12: Создание базы данных addressbook

2. Переход к базе данных addressbook:

```
MariaDB [(none)]> USE addressbook;  
Database changed
```

Рисунок 3.13: Использование базы addressbook

3. Проверены таблицы в базе данных (пусто):

```
MariaDB [addressbook]> SHOW TABLES;  
Empty set (0.001 sec)
```

Рисунок 3.14: Проверка таблиц

4. Создана таблица city:

```
MariaDB [addressbook]> CREATE TABLE city(name VARCHAR(40), city VARCHAR(40));  
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

Рисунок 3.15: Создание таблицы city

5. Добавлены тестовые данные:

```

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Иванов','Москва');
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Петров','Сочи');
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)

MariaDB [addressbook]> INSERT INTO city(name,city) VALUES ('Сидоров','Дубна');
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)

```

Рисунок 3.16: Добавление данных

6. Проверены добавленные данные:

```

MariaDB [addressbook]> SELECT * FROM city;
+-----+-----+
| name      | city    |
+-----+-----+
| Иванов    | Москва  |
| Петров    | Сочи    |
| Сидоров   | Дубна   |
+-----+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

```

Рисунок 3.17: Выборка данных из таблицы

7. Создан пользователь aazhukova для работы с базой данных:

```

MariaDB [addressbook]> CREATE USER aazhukova@'%' IDENTIFIED BY '123456';
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

```

Рисунок 3.18: Создание пользователя

8. Предоставлены права доступа пользователю:

```

MariaDB [addressbook]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON addressbook.* TO aazhukova@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

```

Рисунок 3.19: Назначение прав пользователю

9. Выход из MariaDB и проверка доступности базы:

```
MariaDB [addressbook]> quit
Bye
```

Рисунок 3.20: Выход из MariaDB

10. Просмотр списка всех баз данных:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u root -p
Enter password:
+-----+
| Databases |
+-----+
| addressbook |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
```

Рисунок 3.21: Список всех баз данных

11. Проверка доступа к базе addressbook от имени пользователя aazhukova:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqlshow -u aazhukova -p addressbook
Enter password:
Database: addressbook
+-----+
| Tables |
+-----+
| city |
+-----+
```

Рисунок 3.22: Таблицы в addressbook (aazhukova)

3.4 Резервные копии

1. Создан каталог для резервных копий:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mkdir -p /var/backup
```

Рисунок 3.23: Создание каталога для бэкапов

2. Создана резервная копия базы данных в формате SQL:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook > /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

Рисунок 3.24: Создание SQL-дампа

3. Создана сжатая резервная копия в формате gzip:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > /var/backup/addressbook.sql.gz
Enter password:
```

Рисунок 3.25: Создание сжатого дампа

4. Создана сжатая копия с указанием даты в имени файла:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysqldump -u root -p addressbook | gzip > $(date +%var/backup/addressbook.%Y
%md.%H%M%S.sql.gz)
Enter password:
```

Рисунок 3.26: Дамп с датой в имени

5. Восстановлена база данных из резервной копии:

```
-----
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# mysql -u root -p addressbook < /var/backup/addressbook.sql
Enter password:
```

Рисунок 3.27: Восстановление из дампа

3.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

1. Создана структура каталогов для хранения конфигурации в проекте Vagrant:

```
[root@server.aazhukova.net my.cnf.d]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d
[root@server.aazhukova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mysql/var/backup
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /etc/my.cnf.d/utf8.cnf /vagrant/provision/server/mysql/etc/my.cnf.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cp -R /var/backup/* /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/
```

Рисунок 3.28: Копирование файлов конфигурации

2. Создан скрипт автоматизации mysql.sh:

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.aazhukova.net server]# touch mysql.sh
[root@server.aazhukova.net server]# chmod +x mysql.sh
```

Рисунок 3.29: Создание исполняемого файла mysql.sh

3. Содержание скрипта автоматизации:

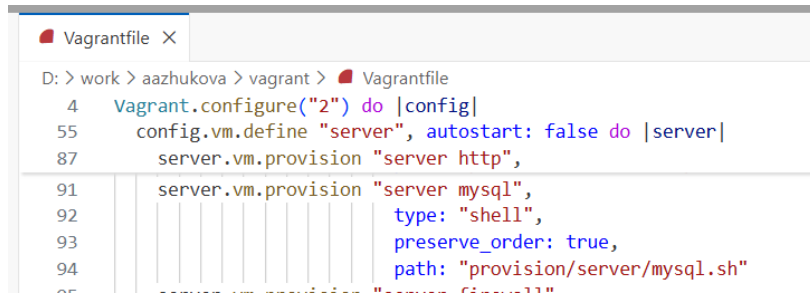


The screenshot shows a Vagrant terminal window with the file 'mysql.sh' open. The script content is as follows:

```
1  #!/bin/bash
2
3  echo "Provisioning script $0"
4
5  systemctl restart named
6
7  echo "Install needed packages"
8  dnf -y install mariadb mariadb-server
9
10 echo "Copy configuration files"
11 cp -R /vagrant/provision/server/mysql/etc/* /etc
12 mkdir -p /var/backup
13 cp -R /vagrant/provision/server/mysql/var/backup/* /var/backup
14
15 echo "Start mysql service"
16 systemctl enable mariadb
17 systemctl start mariadb
18
19 if [[ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]]
20 then
21 echo "Securing mariadb"
22 mysql_secure_installation <<EOF
23
24 y
25 123456
26 123456
27 y
28 y
29 y
30 y
31 EOF
32
33 echo "Create database"
34 mysql -u root -p123456 <<EOF
35 CREATE DATABASE addressbook CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
36 EOF
37 mysql -u root -p123456 addressbook < /var/backup/addressbook.sql
38
39 fi
```

Рисунок 3.30: Содержимое файла mysql.sh

4. Добавлен вызов скрипта в Vagrantfile:



```
D: > work > aazhukova > vagrant > Vagrantfile
4  Vagrant.configure("2") do |config|
55  config.vm.define "server", autostart: false do |server|
87  server.vm.provision "server http",
91  server.vm.provision "server mysql",
92  type: "shell",
93  preserve_order: true,
94  path: "provision/server/mysql.sh"
95  server.vm.provision "server mysql"
```

Рисунок 3.31: Добавление provision в Vagrantfile

4 Выводы

В ходе лабораторной работы №6 были успешно выполнены следующие задачи:

1. Установка MariaDB:

- Установлены пакеты `mariadb` и `mariadb-server` версии 10.11.11.
- Изучены конфигурационные файлы MariaDB, расположенные в `/etc/my.cnf` и `/etc/my.cnf.d/`.
- Запущена и включена в автозагрузку служба MariaDB.
- Выполнена базовая настройка безопасности через `mysql_secure_installation`.

2. Настройка кодировки UTF-8:

- Создан конфигурационный файл `utf8.cnf` для установки UTF-8 как кодировки по умолчанию.
- Подтверждено применение настроек: `Server charsetset` изменился с `latin1` на `utf8mb3`.
- Обеспечена корректная работа с кириллическими символами.

3. Создание тестовой базы данных:

- Создана база данных `addressbook` с кодировкой UTF-8 и сравнением `utf8_general_ci`.
- Создана таблица `city` с полями `name VARCHAR(40)` и `city VARCHAR(40)`.
- Добавлены тестовые данные: три записи о сотрудниках и их городах (Иванов/Москва, Петров/Сочи, Сидоров/Дубна).

- Создан пользователь `aazhukova` с полными правами на базу данных (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).

4. Работа с резервными копиями:

- Создан каталог `/var/backup` для хранения резервных копий.
- Выполнен дамп базы данных в формате SQL командой `mysqldump`.
- Созданы сжатые резервные копии в формате `gzip`.
- Реализовано создание резервных копий с указанием даты в имени файла.
- Проверено восстановление базы данных из резервных копий.

5. Автоматизация развёртывания:

- Создан скрипт `mysql.sh` для автоматической установки и настройки MariaDB.
- Скрипт включает: установку пакетов, копирование конфигурации, настройку безопасности, создание базы данных.
- Интеграция скрипта в `Vagrantfile` обеспечивает автоматическое выполнение при развёртывании виртуальной машины.
- Реализована проверка существования базы данных для предотвращения повторной инициализации.

Итог: Получены практические навыки установки, настройки и администрирования СУБД MariaDB в среде Rocky Linux. Освоены ключевые операции: создание баз данных и таблиц, управление пользователями и правами доступа, работа с резервными копиями, конфигурирование параметров сервера. Разработана система автоматизированного развёртывания с использованием Vagrant, что обеспечивает воспроизводимость и консистентность окружения.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какая команда отвечает за настройки безопасности в MariaDB?

- `mysql_secure_installation` — интерактивный скрипт для базовой настройки безопасности.

2. Как настроить MariaDB для доступа через сеть?

- В файле `/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf` раскомментировать строку `bind-address=0.0.0.0`.
- Настроить права доступа для пользователей с хоста % (например: `CREATE USER 'user'@'%'`).
- Открыть порт 3306 в firewall: `firewall-cmd --add-service=mysql --permanent`.

3. Какая команда позволяет получить обзор доступных баз данных после входа в среду оболочки MariaDB?

- `SHOW DATABASES`; — отображает список всех баз данных.

4. Какая команда позволяет узнать, какие таблицы доступны в базе данных?

- Внутри базы данных: `SHOW TABLES`;
- Из командной строки: `mysqlshow -u пользователь -p имя_базы`

5. Какая команда позволяет узнать, какие поля доступны в таблице?

- `DESCRIBE имя_таблицы`; или `SHOW COLUMNS FROM имя_таблицы`;

6. Какая команда позволяет узнать, какие записи доступны в таблице?

- `SELECT * FROM имя_таблицы`; — выборка всех записей.

7. Как удалить запись из таблицы?

- `sDELETE FROM имя_таблицы WHERE условие`;
- Пример: `DELETE FROM city WHERE name = „Иванов“`;

8. Где расположены файлы конфигурации MariaDB? Что можно настроить с их помощью?

- Основной файл: `/etc/my.cnf`
- Дополнительные файлы: `/etc/my.cnf.d/*.cnf`
- Можно настроить: пути к данным (`datadir`), сокет-файл, логи, кодировку, параметры производительности, безопасность, сетевые настройки, плагины.

9. Где располагаются файлы с базами данных MariaDB?

- По умолчанию: `/var/lib/mysql/`
- Каждая база данных — отдельный подкаталог в этой директории.

10. Как сделать резервную копию базы данных и затем её восстановить?

- Резервная копия: `mysqldump -u пользователь -p имя_базы > файл.sql`
- Сжатая копия: `mysqldump -u пользователь -p имя_базы | gzip > файл.sql.gz`
- Восстановление: `mysql -u пользователь -p имя_базы < файл.sql`
- Восстановление из сжатой копии: `zcat файл.sql.gz | mysql -u пользователь -p имя_базы`